



Migration et sécurisation des données utilisateurs

Année Scolaire 2024-2026

BTS SIO Option SISR

BOUALAM Lihounice

Contexte	2
Missions réalisées	3
Analyse du Besoin et Étude des Risques.....	3
Etude Technique des Outils Utilisés	5
Mise en Œuvre Technique et Réalisation	6

Contexte

Dans le cadre de mon alternance chez **Center Store**, j'assure la continuité numérique des clients lors du renouvellement de leur matériel (smartphones, tablettes, PC). Cette mission exige une maîtrise des protocoles de transfert et un respect strict de la confidentialité.

Missions réalisées

- **Audit technique** : Identification du volume de données et vérification de la compatibilité entre l'ancien et le nouveau système (iOS, Android, Windows).
- **Transfert multi-plateforme** : Utilisation d'outils spécialisés (Smart Switch, Move to iOS, Rufus pour les migrations d'OS) pour migrer les contacts, médias et applications.
- **Sécurisation** : Application des règles du **RGPD** pour garantir qu'aucune donnée personnelle ne reste sur les serveurs ou supports de l'atelier après l'intervention.
- **Contrôle d'intégrité** : Vérification systématique de la complétude des données transférées avant la remise au client.

Analyse du Besoin et Étude des Risques

1.1 Qualification des besoins clients chez Center Store

Dans le cadre des interventions en atelier, le transfert de données répond à trois exigences critiques identifiées lors de la phase d'accueil :

- **Continuité de l'environnement numérique** : L'utilisateur doit retrouver l'intégralité de son écosystème (disposition des icônes, comptes e-mails)
- **Sécurité des fichiers lors du transfert** : Passer d'un Android à un iPhone (ou inversement) change la manière dont les fichiers sont stockés. Mon rôle est de m'assurer que les fichiers ne sont pas abîmés ou illisibles après être passés d'un système à un autre.

- **Centralisation des données** : Souvent, le client a des photos sur une carte SD, des contacts sur sa carte SIM et d'autres fichiers sur son compte Google ou iCloud. Mon travail est de tout rassembler proprement au même endroit sur le nouvel appareil.

1.2 Tableau des risques et solutions techniques

Lors de chaque transfert, j'identifie les problèmes potentiels pour garantir que le client ne perde rien.

Problème possible	Conséquence	Ma solution (Prévention)
Coupure du transfert (batterie faible ou Wi-Fi instable)	Le transfert s'arrête et les données peuvent être illisibles.	Je branche toujours les deux appareils sur secteur et j'utilise des câbles plutôt que le Wi-Fi.
Manque de place sur le nouveau téléphone	Le transfert plante car le nouveau stockage est insuffisant.	Je vérifie le volume de données avant de commencer et je nettoie les fichiers inutiles si besoin.
Erreur de mot de passe (compte iCloud / Google)	Blocage du transfert des contacts ou des photos sauvegardés sur le Cloud.	Je demande au client de préparer ses identifiants à l'avance pour éviter tout blocage.
Oubli de données (WhatsApp ou SMS)	Le client perd des conversations importantes après le transfert.	Je réalise une sauvegarde manuelle spécifique pour WhatsApp avant de lancer la migration globale.

1.3 Contraintes opérationnelles et réglementaires

L'intervention est encadrée par deux contraintes majeures au sein de Center Store :

- **Contrainte de temps** : Le processus de migration ne doit pas excéder 90 minutes pour les parcs de données standards, afin d'optimiser le flux client en boutique.
- **Contrainte juridique (RGPD)** : Application du principe de "minimisation" : seules les données strictement nécessaires au client sont traitées. Aucun stockage résiduel n'est toléré sur les unités de stockage de l'entreprise après remise du matériel.

Etude Technique des Outils Utilisés

Pour répondre à la diversité des appareils chez **Center Store**, j'utilise une suite logicielle adaptée à chaque écosystème afin de garantir un transfert rapide et sécurisé.

1.1 Environnement Apple : iTunes et Finder

Pour les iPhone et iPad, j'utilise les outils officiels d'Apple pour sécuriser l'intégralité des données :

- **Sauvegarde locale intégrale** : Le Finder ou iTunes permet de créer une image complète du téléphone sur le disque dur du Mac de l'entreprise.
- **Chiffrement des données** : J'active le chiffrement des sauvegardes pour inclure les mots de passe enregistrés et les données de santé du client.
- **Restauration rapide** : Cette méthode est privilégiée quand le Wi-Fi est trop lent pour une restauration iCloud.

1.2 Environnement Samsung : Smart Switch

Pour les terminaux de la gamme Samsung Galaxy, **Smart Switch** est l'outil de référence en boutique :

- **Transfert filaire ou Wi-Fi** : L'outil permet de relier deux smartphones directement pour migrer les contacts, les messages et les journaux d'appels.
- **Personnalisation** : Il offre l'avantage de récupérer la disposition exacte de l'écran d'accueil et les fonds d'écran, ce qui facilite la prise en main pour le client.

1.3 Environnement Android générique : ShareAll

Quand je travaille avec des marques différentes (Xiaomi, Oppo, Huawei), j'utilise l'application **ShareAll** :

- **Transfert hors-ligne** : Cet outil crée un point d'accès Wi-Fi local entre les deux appareils, ce qui permet de transférer des vidéos et des photos lourdes sans consommer de data internet.
- **Polyvalence** : ShareAll permet de transférer des fichiers APK (applications) et des documents volumineux qui sont parfois bloqués par les outils constructeurs.



Mise en Œuvre Technique et Réalisation

1.1 Prise en charge et diagnostic initial

Chaque intervention débute par la création d'une fiche de dépôt qui sert de contrat technique entre l'atelier et le client.

Ticket créé avec succès

Voici le résumé de la fiche de dépôt

Center Store Arles

TK-2605-0001

04 91 00 00 00

04/05/2026

47 AVENUE DE STALINGRAD

CLIENT

Nom

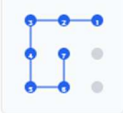
Tél.

APPAREIL

Modèle

Schéma

Samsung Galaxy A52



État

Fonctionnel

PANNE DÉCLARÉE

Transfert de données

Signature client

Cachet boutique

 Imprimer la fiche

Voir le ticket →

Fermer

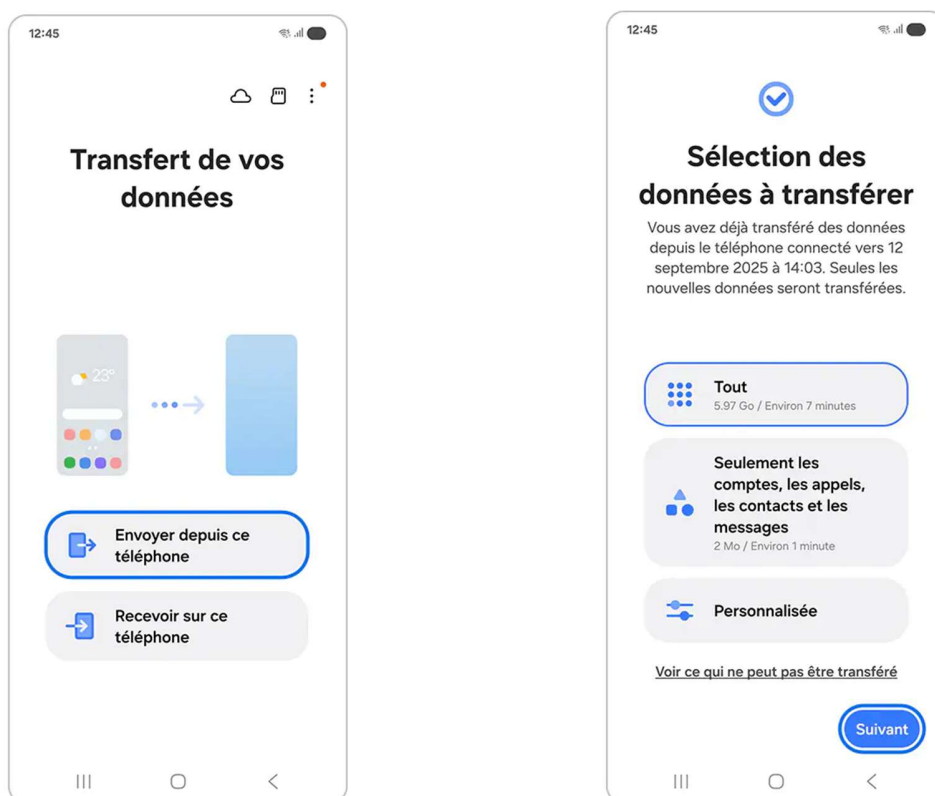
- **Analyse du support source** : Le Samsung Galaxy A52 est audité pour vérifier l'intégrité de son système de fichiers avant le transfert.
- **Recueil des accès** : Comme indiqué sur le ticket, le schéma de déverrouillage est consigné pour permettre au technicien de maintenir l'appareil actif pendant la migration.
- **Inventaire des données** : Le client demande la priorité sur les photos, les vidéos et les contacts.

1.2 Protocole de transfert : La liaison filaire

Pour le traitement du ticket, j'ai privilégié une connexion physique via câble USB-C plutôt qu'un transfert sans fil. Ce choix technique repose sur quatre arguments majeurs :

- **Stabilité du flux de données** : Contrairement au Wi-Fi qui peut subir des micro-coupures dues aux interférences radio des autres appareils en boutique, le câble garantit une liaison point à point ininterrompue.
- **Performance et Débit** : La liaison filaire permet d'exploiter la bande passante maximale supportée par le contrôleur USB du Samsung A52, assurant un débit constant indispensable pour les données à migrer.

- **Sécurité et Confidentialité** : Le transfert par câble s'effectue hors-réseau. Cela élimine tout risque d'interception des flux de données par un tiers ou de fuite vers des serveurs tiers durant la migration.
- **Intégrité des paquets** : Les erreurs d'écriture sont nettement plus rares sur une liaison physique, ce qui réduit drastiquement le risque de corruption des fichiers "Photos" et "Vidéos" lors du passage d'un stockage à l'autre.



Images d'exemple d'interface smart switch

1.3 Configuration de Smart Switch et exécution

Une fois les appareils liés physiquement, le paramétrage logiciel est effectué :

- **Lancement de Smart Switch** sur les deux terminaux et acceptation des certificats de sécurité.

- **Filtrage des données** : Désélection des fichiers système inutiles pour se concentrer sur les médias, les applications, et les contacts.
- **Surveillance** : Le transfert a duré **65 minutes** pour un volume total de **40 Go**.

1.4 Contrôle d'intégrité et Recette

Avant de clôturer le ticket et de remettre l'appareil, je réalise une phase de Vérification :

- **Vérification quantitative** : Comparaison du nombre de fichiers dans le dossier /DCIM/Camera entre la source et la destination.
- **Vérification qualitative** : Test d'ouverture d'un échantillon de fichiers (Photos et Vidéos) pour s'assurer de l'absence de corruption durant le transfert.
- **Clôture administrative** : Signature de la fiche de retrait et suppression de toute trace de mots de passe ou schémas sur nos supports temporaires.
- **Comparaison métrique** : Je vérifie que le volume de données annoncé au départ correspond bien à l'espace occupé sur le nouvel appareil.
- **Vérification de la base de données** : Je m'assure que le répertoire de contacts est bien indexé et que l'historique des appels est lisible.